摘要：

通用大模型开始伸手控制机器人，彭志辉的判断是可规模化的优质本体会越来越重要。智元押注全栈，同时把行业的评价标准从下线台数推向上岗工时。

10月29日，智元在上海世博中心办了第四届创新日。主论坛和会后群访里，GPT-6 Astra被反复提起。

这款通用大模型最近被证明可以直接控制机器人完成一些操作任务。市场的疑问很直接，如果基础模型足够强，具身公司自研的大脑还有没有价值，本体会不会沦为代工硬件。

智元联合创始人、总裁兼CTO彭志辉（稚晖君）的回答是，恰恰相反。



他的理由是，不管大模型最后能不能通吃具身，智能都要落到一具可靠的身体上才能干活。能低成本、高一致性、大规模造出这具身体的公司，并不多。

智元是目前跑得最快的一家。2025年智元出货5000多台，按Omdia数据占全球40%；2026年上半年出货9700台，Counterpoint统计份额超过43%。9月，第20000台机器人下线，上半年收入接近20亿元。

但彭志辉在群访里自己给这组数字降了温，「万台下线只是制造业的胜利，万台能够上岗才是物理AI的胜利。」

01 大模型越强，本体越重要

本体为什么更重要，彭志辉的推演分两种情况。

一种是通用基模真的覆盖了具身能力。大家拿到同样的智能，比拼的就是谁能以更低成本、更高可靠性把它装进真实世界，规模化本体厂商占优。

另一种是基模做不到真正泛化，各个垂域还要训练自己的模型。训练数据从部署中来，部署靠本体，本体厂商依然占优。

两条路通向同一个结论，可规模化的优质本体会越来越重要。

智元合伙人姚卯青在主论坛引用英伟达的报告，Astra在120项仿真任务里平均成功率66.3%，能力集中在语义理解和动作规划。但它单次推理要18秒以上，涉及力触反馈的高动态精细动作，智元测下来成功率基本为零。

彭志辉补充了另一个信息，近万亿参数的Astra跑在云端，完成一个简单任务可能要十几分钟甚至半小时，机器人的操作却是实时的。

姚卯青的判断是，大模型会更多承担System2的长程规划，VLA训练出的技能是被它调用的工具，再往下是100到1000Hz的实时电机控制，这几层都和本体深度耦合。

本体的作用还体现在后训练上。智元在实验室里把100台真机组网，和背后的训练集群实时同步，机器人边干活边回传数据，模型权重再下发到每一台。同样的训练时长，4台机器人和100台机器人对比，任务成功率从50%左右提到98%。姚卯青的说法是，后训练也有Scaling，规模指的就是真机台数。

这条路，纯模型公司很难复制。

智元两个方向都在做。GO-3 Preview是目前行业发布的参数量最大的具身模型，在RoboDojo等三个评测榜单登顶；同时智元也拿Astra当底座，做出了运动智能的自进化智能体。

在彭志辉看来，**模型是必选题**。不做模型，最后就会像传统自动驾驶方案公司一样，被自研模型的主机厂取代。

这套逻辑有一个前提。Astra的慢，来自参数规模和云端推理，**彭志辉自己也列了解法，分层设计、模型蒸馏、缓存系统**。这些问题如果先被大模型公司解决，本体厂商的窗口期会比预想的短。

02 从参数表到工时表

客户的问题已经变了。

过去看机器人，看参数，看跑跳打拳的视频。现在客户问的是，它能稳定干多少活，干一次要花多少钱。

智元给的答案是Worken，Work和Token的组合，中文名就叫智元，度量机器人的有效智能工时。计算拆成三个乘数，在岗活跃台数、自主工作时间、产出能效比。一台机器人每工作10分钟就要人接管一次，自主工时就很有限。



收费方式上，彭志辉没有给单一答案。卖本体、卖服务、和客户共创运营都可以，看客户要的是设备还是结果。

真正卡规模的是运维。

彭志辉的原话是，「每卖一台机器还要给机器人配一个保姆，这是永远不会到那一天的。」客户愿意大规模买单，要等他的问题从「能不能造得出来」变成「能不能养得起」。

龙旗是目前最完整的样本。这条3C产线2026年3月规模化投产，已稳定运行7个多月，6天直播期间作业成功率99.99%，平均节拍22秒一件，和人工持平。姚卯青透露，智元研发团队早已撤出现场，基础运维移交给龙旗自己的团队，3C领域另有3家以上企业在合作。

服务场景走得更快。横琴长隆乐园部署了近500台机器人，日均接待游客超过1万人，开园后每周一个小版本、每月一个大版本地迭代。

人机比是另一条线。最早一台机器人配一个工程师，后来3比1，现在10比1，目标是20到30比1。人机比降不下来，每个场景都要堆专家，生意就只能按项目做。

姚卯青给了行业层面的两个刻度。一是部署一个新场景要投入多少人天，他拿自动驾驶类比，做得好的团队10个人3个月搞定一个车型，做得差的要100个人干一年。二是中国工厂里什么时候有1万台以上机器人长期稳定作业。

Worken目前还是智元自己定义的口径，能不能变成行业度量衡，取决于客户和同行是否愿意按它结算。

03 壁垒在哪里

彭志辉对价格战的判断很明确，本体自研和垂直整合能力不够，最后只能卷价格、卷成本。

智元的硬件路线走了三步。新一代AHA3架构第一次把运动、作业、交互三种智能放进一颗SoC，控制系统体积降50%，通信延迟降90%。核心零部件自研率超过90%，但最关键的芯片还不是自研，下一代AHA4会提高这部分比例。

钱和人在往智能倾斜。研发团队30%做本体，70%做智能。今年训练算力接近万卡集群，彭志辉说，这个规模已经在和通用大模型公司抢算力。

部署端的Token成本，他并不担心。工厂干活几乎不耗Token，长隆这类交互场景耗得多，端侧小模型能闭环掉大部分对话，大模型再靠蒸馏压缩。在他看来，Token真成了瓶颈反而是好事，说明客户愿意用。

场景顺序上，他判断家庭是终点。安全、跨任务泛化、长程任务和C端定价，要求都高得多，工业和商业场景先走。

按智元提出的物理AI五阶段，可用的身体已经有了，垂域智能正在部署，下一步是形成足够泛化的基座模型。彭志辉认为ChatGPT时刻就出现在第三阶段，「应该也很快了」。

那一刻到来之前，大模型公司和本体公司会在同一个问题上相遇，谁能让机器人真正上岗。

本文来自微信公众号“硬AI”，关注更多AI前沿资讯请移步这里



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

62 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论